
Funzionamento dei sistemi biologici

Indice

1	Organismi Viventi	1
1.1	Biologia	1
1.1.1	Livelli di organizzazione della materia vivente	1
1.1.2	Classificazione degli organismi	2
1.1.3	Teoria dell'evoluzione	2
1.1.4	Teoria cellulare	2
1.1.5	Ordini di grandezza e strumenti di osservazione	3
1.2	La materia vivente: le macromolecole biologiche	3
1.2.1	Carboidrati	3
1.2.2	Lipidi	4
1.2.3	Proteine	4
1.2.4	Acidi nucleici	5
1.3	Gli organismi viventi: caratteristiche generali	6
1.3.1	Riproduzione	6
1.3.2	Metabolismo	7
1.3.3	Rapporti interspecifici	7
1.4	Citologia: strutture sub-cellulari	7
1.4.1	Batteriofagi	7
1.4.2	Virus	7
1.4.3	Viroidi e Prioni	7
1.4.4	Cellula procariote	8
1.5	Biotecnologie	8
1.5.1	Principali tecniche di laboratorio	8
2	Biologia Cellulare	9
2.1	Membrana plasmatica	9
2.1.1	Modelli di struttura della membrana	9
2.1.2	Funzioni della membrana plasmatica	9
2.1.3	Meccanismi di trasporto	10
2.2	Il citoscheletro	10
2.2.1	Microtubuli	10
2.2.2	Filamenti intermedi	11
2.2.3	Microfilamenti	11
2.3	Le giunzioni cellulari	11
2.3.1	Giunzioni GAP	11
2.3.2	Desmosomi e Giunzioni Strette	11
2.4	Le endomembrane	11
2.4.1	Reticolo endoplasmatico	11
2.4.2	Complesso di Golgi	12
2.4.3	Lisosomi	12
2.4.4	Perossisomi e Vacuoli	12
2.5	Mitocondri e Cloroplasti	12
2.5.1	Mitocondri	12
2.5.2	Cloroplasti	13

3	Ciclo Cellulare e Genetica	15
3.1	Nucleo e DNA	15
3.1.1	Struttura del nucleo	15
3.1.2	Cromosomi	15
3.1.3	Duplicazione del DNA	16
3.2	Ciclo cellulare	16
3.2.1	Mitosi	16
3.2.2	Meiosi	17
3.3	Sintesi proteica	17
3.3.1	Trascrizione	17
3.3.2	Traduzione	17
3.3.3	Codice genetico	18
3.4	Genetica di Mendel	18
3.4.1	Prima legge: Legge della dominanza	18
3.4.2	Seconda legge: Legge della segregazione	18
3.4.3	Terza legge: Legge dell'indipendenza	18
3.4.4	Eccezioni alle leggi di Mendel	18
3.5	Cariotipo e alterazioni cromosomiche	18
3.5.1	Principali alterazioni cromosomiche	19
3.5.2	Non disgiunzione meiotica	19
3.5.3	Mutazioni puntiformi	19
4	Istologia	21
4.1	Tessuto epiteliale	21
4.1.1	Classificazione morfologica	21
4.1.2	Epidermide	21
4.1.3	Epitelio ghiandolare	22
4.2	Tessuto connettivo	22
4.2.1	Classificazione	22
4.2.2	Componenti cellulari del tessuto connettivo	22
4.2.3	Matrice extracellulare	23
4.2.4	Tessuto connettivo propriamente detto	23
4.3	Tessuto cartilagineo	23
4.3.1	Tipi di cartilagine	24
4.4	Tessuto osseo	24
4.4.1	Cellule del tessuto osseo	24
4.4.2	Classificazione del tessuto osseo	24
4.4.3	Ossificazione	24
4.5	Tessuto emolinfopoietico	24
4.5.1	Il sangue	24
4.6	Tessuto muscolare	25
4.6.1	Struttura del muscolo scheletrico	26
4.6.2	Meccanismo della contrazione muscolare	26
4.7	Tessuto nervoso	26
4.7.1	Il neurone	26
4.7.2	Potenziale d'azione	27
4.7.3	Sinapsi	27
4.7.4	Neuroglia	27

Capitolo 1

Organismi Viventi

Sommario del capitolo

Questo capitolo introduce i fondamenti della biologia: la classificazione degli organismi, le principali teorie evolutive, la teoria cellulare, la composizione chimica della materia vivente (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici) e le caratteristiche funzionali degli organismi. Vengono inoltre trattati la citologia (virus, batteriofagi, cellule procariotiche) e le principali biotecnologie.

1.1 Biologia

Il termine **biologia** deriva dal greco (*bìos*, vita; *lògos*, studio) e designa la scienza che studia i fenomeni della vita in tutte le loro manifestazioni. La biologia si articola attorno a tre pilastri fondamentali:

1. **Evoluzione:** tutte le specie viventi derivano da forme primordiali attraverso processi evolutivi graduali;
2. **Trasmissione dell'informazione genetica:** ogni organismo trasmette alla propria discendenza le istruzioni necessarie allo sviluppo e al funzionamento;
3. **Trasferimento di energia:** i processi biologici richiedono e producono energia, prevalentemente veicolata dalla molecola ATP (adenosin trifosfato).

1.1.1 Livelli di organizzazione della materia vivente

L'organizzazione biologica procede per livelli gerarchici progressivamente più complessi, a partire dagli atomi:

Atomi → Molecole → Macromolecole → Cellule → Tessuti → Organi → Apparati
→ Organismi → Popolazioni → Comunità → Ecosistemi → Biosfera

Le principali **macromolecole biologiche** sono:

- Carboidrati (o glicidi)
- Lipidi
- Proteine
- Acidi nucleici

Le cellule si distinguono in due grandi categorie:

- **Cellule procarioti:** prive di nucleo definito; il materiale genetico è disperso nel citoplasma; contengono ribosomi racchiusi dalla membrana plasmatica;
- **Cellule eucarioti:** dotate di nucleo delimitato da involucro nucleare; il materiale genetico è organizzato in cromosomi; si specializzano in funzioni specifiche formando i tessuti degli organismi pluricellulari.

1.1.2 Classificazione degli organismi

La tassonomia classifica gli organismi mediante una gerarchia di livelli sistematici, dal più generale al più specifico:

Dominio → Regno → Phylum → Classe → Ordine → Famiglia → Genere → Specie

Esempio: classificazione dell'essere umano

Homo sapiens appartiene al dominio *Eukarya*, regno *Animalia*, phylum *Chordata*, classe *Mammalia*, ordine *Primates*, famiglia *Hominidae*, genere *Homo*, specie *sapiens*.

1.1.3 Teoria dell'evoluzione

Nel corso della storia della biologia sono state elaborate diverse teorie per spiegare l'origine e la diversità delle specie.

Teoria di Linneo

Linneo sosteneva l'esistenza di specie fisse e immutabili nel tempo. Questa concezione fu gradualmente confutata grazie al ritrovamento di fossili di organismi non più presenti sulla Terra, a dimostrazione che le specie possono estinguersi e che la vita si è modificata nel tempo.

Teoria di Lamarck

Lamarck propose che gli organismi si modifichino in risposta alle condizioni ambientali e che tali modificazioni vengano trasmesse alla prole (*ereditarietà dei caratteri acquisiti*). Questa teoria fu successivamente confutata, poiché le modificazioni fenotipiche acquisite durante la vita di un individuo non sono ereditabili.

Teoria di Darwin

Charles Darwin elaborò la teoria dell'evoluzione per selezione naturale, basata su tre osservazioni fondamentali:

1. **Variabilità:** gli individui di una popolazione mostrano variazioni nelle loro caratteristiche;
2. **Selezione naturale:** nelle condizioni di competizione per risorse limitate, gli individui meglio adattati all'ambiente hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi;
3. **Ereditarietà:** le caratteristiche favorevoli vengono trasmesse alla prole attraverso una base genetica.

Darwin osservò, inoltre, che la maggior parte degli organismi produce più discendenti di quanti ne sopravvivano, che le popolazioni tendono a rimanere stabili nel tempo e che le risorse disponibili nell'ambiente sono limitate. Da queste premesse dedusse che gli individui competono per tali risorse e che la selezione agisce su riproduzione e sopravvivenza. Darwin elaborò anche la teoria dell'*albero della vita*, secondo cui tutti i viventi condividono un antenato primordiale comune.

1.1.4 Teoria cellulare

Teoria cellulare

La teoria cellulare afferma che:

1. tutti gli organismi viventi sono composti da una o più cellule;
2. la cellula è l'unità strutturale e funzionale fondamentale della vita;
3. ogni cellula deriva da una cellula preesistente per divisione cellulare.

Ogni cellula è caratterizzata da quattro proprietà fondamentali:

1. **Metabolismo:** insieme delle reazioni chimiche che avvengono al suo interno, necessarie al mantenimento della vita;
2. **Accrescimento:** capacità di assimilare nutrienti e aumentare di dimensione;

3. **Riproduzione:** capacità di duplicarsi, generando cellule figlie;

4. **Irritabilità:** capacità di percepire e rispondere a stimoli esterni (temperatura, luce, stimoli chimici).

Dal punto di vista chimico, la cellula è composta per circa il 75–85% di acqua e per il 15–25% da componenti organiche (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici) e inorganiche (elementi primari C, H, O, N, S, P; cationi e anioni; oligoelementi).

1.1.5 Ordini di grandezza e strumenti di osservazione

Per osservare strutture biologiche a diverse scale di ingrandimento si utilizzano diversi strumenti, ciascuno con un proprio *limite di risoluzione* (distanza minima al di sotto della quale due punti distinti non possono essere discriminati):

Strumento	Limite di risoluzione	Applicazioni tipiche
Occhio umano	$\sim 0,1$ mm	Osservazione macroscopica
Microscopio ottico	$\sim 0,2$ μ m	Osservazione di cellule
Microscopio elettronico	$\sim 0,1$ nm	Osservazione di organuli

1.2 La materia vivente: le macromolecole biologiche

1.2.1 Carboidrati

I **carboidrati** (detti anche glicidi o zuccheri) rappresentano la principale fonte di energia per le cellule, contribuendo per oltre la metà dell'apporto energetico giornaliero (250–800 g al giorno nell'essere umano). Sono costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno, in rapporto generale $C_n(H_2O)_n$.

Classificazione

L'unità fondamentale dei carboidrati è il **monosaccaride**, classificato in base al numero di atomi di carbonio: triosi (3C), pentosi (5C), esosi (6C).

La condensazione di più monosaccaridi forma gli **oligosaccaridi**. Tra questi, i **disaccaridi** sono formati dall'unione di due monosaccaridi:

- Saccarosio = glucosio + fruttosio
- Maltosio = glucosio + glucosio
- Lattosio = glucosio + galattosio

I **polisaccaridi** sono polimeri di monosaccaridi e si dividono in:

- *Omopolisaccaridi*: composti dalla stessa unità monosaccaridica;
- *Eteropolisaccaridi*: composti da unità monosaccaridiche diverse.

Principali polisaccaridi

Amido e glicogeno sono i principali polisaccaridi di deposito, rispettivamente nelle cellule vegetali e animali. Entrambi sono formati da:

- *Amilosio*: catena lineare di molecole di glucosio unite da legami $\alpha[1 \rightarrow 4]$ monoglicosilici;
- *Amilopectina*: catena ramificata con legami $\alpha[1 \rightarrow 6]$ glicosilici nei punti di ramificazione.

Cellulosa: polimero lineare di migliaia di monomeri di glucosio uniti da legami $\beta[1 \rightarrow 4]$. Le catene si dispongono parallelamente tramite legami a idrogeno, formando *fibrille*. Ha funzione strutturale nei vegetali, costituendo la parete cellulare primaria e secondaria. Nell'organismo umano non è digeribile dagli enzimi, ma viene fermentata dalla flora batterica intestinale.

1.2.2 Lipidi

I **lipidi** (comunemente detti grassi) svolgono funzioni di riserva energetica, strutturale e di segnalazione. Nell'organismo si suddividono in:

- **Trigliceridi** (98% dei lipidi totali): lipidi di deposito con funzione di riserva energetica, costituiscono il tessuto adiposo;
- **Fosfolipidi, glicolipidi, colesterolo e vitamine liposolubili** (2%): svolgono funzione strutturale nelle membrane cellulari; dal colesterolo si sintetizzano sali biliari e vitamina D.

Acidi grassi

Sono catene lineari con numero pari di atomi di carbonio e si classificano in:

1. **Acidi grassi saturi**: legami semplici tra tutti gli atomi di carbonio; la solubilità in acqua diminuisce all'aumentare della lunghezza della catena;
2. **Acidi grassi insaturi**: presentano uno o più doppi legami nella catena:
 - *Monoinsaturi*: un solo doppio legame (es. acido oleico);
 - *Polinsaturi*: due o più doppi legami (es. acido linoleico); la solubilità in acqua è direttamente proporzionale al numero di doppi legami.

Lipidi semplici e complessi

I **lipidi semplici** derivano dall'esterificazione di acidi grassi con alcoli. I **trigliceridi**, ad esempio, derivano dall'esterificazione del glicerolo con 3 acidi grassi (con eliminazione di 3 molecole d'acqua) e svolgono funzione di riserva energetica, isolamento termico e sostegno degli organi.

I **lipidi complessi** derivano dai trigliceridi per sostituzione di un acido grasso con un gruppo fosfato e altri residui:

- **Fosfolipidi**: testa idrofila (gruppo fosfato) e code idrofobiche (acidi grassi); costituiscono il doppio strato delle membrane biologiche;
- **Steroidi**: struttura a 4 anelli fusi con un gruppo ossidrilico; comprendono colesterolo e vitamina D.

1.2.3 Proteine

Le **proteine** sono le biomolecole più versatili degli organismi viventi. Sono polimeri di **amminoacidi**, molecole bipolari formate da un gruppo amminico ($-\text{NH}_2$), un gruppo carbossilico ($-\text{COOH}$), un atomo di idrogeno e una catena laterale variabile (gruppo R).

Gli amminoacidi proteinogenici sono **20**, classificabili in base alla carica:

- Non polari (idrofobici);
- Polari non carichi;
- Carichi negativamente (acidi);
- Carichi positivamente (basici).

In base alla necessità nutrizionale, si distinguono in:

- **Essenziali**: non sintetizzabili dall'organismo in quantità sufficiente (devono essere introdotti con la dieta);
- **Condizionatamente essenziali**: sintetizzabili, ma non a sufficienza in particolari condizioni fisiologiche;
- **Non essenziali**: sintetizzabili autonomamente a partire da intermedi metabolici.

Gli amminoacidi si legano mediante **legami peptidici**, che si formano per condensazione tra il gruppo carbossilico di un amminoacido e il gruppo amminico del successivo, con eliminazione di una molecola d'acqua.

Livelli di struttura proteica

1. **Struttura primaria:** sequenza lineare degli amminoacidi nella catena polipeptidica;
2. **Struttura secondaria:** ripiegamento locale della catena stabilizzato da legami a idrogeno tra il backbone peptidico:
 - *α -elica:* la catena si avvolge in spirale con i gruppi R proiettati all'esterno;
 - *Foglietto β :* la catena si piega su sé stessa, con i gruppi R disposti alternamente sopra e sotto il piano;
3. **Struttura terziaria:** conformazione tridimensionale globale, stabilizzata dalle interazioni tra i gruppi R (legami a idrogeno, ionici, interazioni idrofobiche, ponti disolfuro);
4. **Struttura quaternaria:** assemblaggio di più catene polipeptidiche in un complesso funzionale; esempi:
 - *Emoglobina:* 4 catene (2 α -eliche e 2 β -foglietti);
 - *Collagene:* 3 catene identiche a formare una tripla elica.

Funzioni delle proteine

Funzione	Esempi
Strutturale	Cheratina, collagene
Enzimatica	Amilasi, DNA polimerasi
Trasporto	Emoglobina, albumina
Motrice	Actina, miosina
Regolatrice	Istoni, fattori di trascrizione
Recettoriale	Recettori di membrana
Ormonale	Insulina, ormone della crescita
Difesa	Anticorpi (immunoglobuline)
Accumulo	Ferritina

1.2.4 Acidi nucleici

Gli **acidi nucleici** sono polimeri di nucleotidi, ognuno dei quali è composto da:

- Uno zucchero pentoso;
- Una base azotata;
- Uno o più gruppi fosfato.

Le basi azotate si suddividono in:

- **Pirimidine** (anello semplice): citosina (DNA e RNA), timina (solo DNA), uracile (solo RNA);
- **Purine** (doppio anello biciclico): adenina e guanina (presenti in entrambi).

Le basi si appaiano secondo regole precise: adenina–timina (o uracile nell'RNA) mediante 2 legami a idrogeno; guanina–citosina mediante 3 legami a idrogeno.

DNA (Acido Desossiribonucleico)

Il DNA è formato da nucleotidi contenenti lo zucchero *desossiribosio*, un gruppo fosfato e una delle quattro basi (adenina, timina, guanina, citosina). Due catene antiparallele si avvolgono a **doppia elica**, stabilizzata dai legami a idrogeno tra le basi complementari. Le funzioni del DNA sono:

- Conservazione e trasmissione dei caratteri ereditari;
- Guida per la propria duplicazione;
- Controllo della sintesi proteica.

Nelle cellule, la catena di DNA (molto lunga) è condensata mediante super-avvolgimento grazie agli **istoni**, proteine basiche (cariche positivamente) che si associano a gruppi di 8 formando il nucleosoma, interagendo con il DNA carico negativamente.

La **replicazione del dna** è un processo *semiconservativo*: le due catene si separano e la DNA-polimerasi sintetizza una catena complementare per ciascuna, ottenendo così due molecole figlie, ognuna con un filamento originale e uno neo-sintetizzato.

RNA (Acido Ribonucleico)

L'RNA è formato da nucleotidi contenenti il ribosio, un gruppo fosfato e una delle quattro basi (adenina, uracile, guanina, citosina). Esistono tre principali tipi funzionali:

- **mRNA** (RNA messaggero): trasporta l'informazione codificata nel DNA ai ribosomi, dove viene tradotta in sequenza amminoacidica;
- **tRNA** (RNA di trasporto): trasporta gli amminoacidi al ribosoma, riconoscendo i codoni dell'mRNA tramite l'anticodone;
- **rRNA** (RNA ribosomiale): componente strutturale e catalitica dei ribosomi, essenziale per la decodifica dell'mRNA e la formazione dei legami peptidici.

1.3 Gli organismi viventi: caratteristiche generali

Un organismo vivente è definito dalla capacità di:

1. Riprodursi e trasmettere i propri caratteri ereditari;
2. Compiere un ciclo vitale (nascita, crescita, sviluppo, morte);
3. Rinnovare continuamente la propria struttura tramite il metabolismo;
4. Reagire agli stimoli ambientali;
5. Muoversi (attivamente o passivamente);
6. Evolversi nel tempo geologico.

1.3.1 Riproduzione

La **riproduzione** è l'insieme dei meccanismi che assicurano la conservazione della specie e si divide in:

- **Asessuata**: non comporta modificazione del patrimonio ereditario; il genotipo della progenie è identico a quello del genitore. Include:
 - *Moltiplicazione cellulare* (divisione mitotica): un organismo unicellulare si divide in due cellule figlie geneticamente identiche;
 - *Scissione*: tipica dei procarioti;
 - *Frammentazione*: parti staccate del corpo ricostituiscono un individuo intero;
 - *Gemmazione*: formazione di gemme laterali che originano nuovi individui;
 - *Poliembrionia*: divisione dello zigote nelle prime fasi di sviluppo (gemelli omozigoti);
 - *Sporulazione*: produzione di spore resistenti in condizioni ambientali avverse.
- **Sessuata**: prevede la fusione (fecondazione) di due gameti (uno maschile, uno femminile), prodotti per meiosi, generando variabilità genetica. Si distingue in:
 - *Anfigonia*: fusione di due gameti aploidi per formare lo zigote diploide;
 - *Partenogenesi*: sviluppo dell'uovo non fecondato, senza variabilità genetica.

1.3.2 Metabolismo

Il **metabolismo** è il complesso di trasformazioni chimiche che avvengono negli organismi viventi e si suddivide in:

- **Anabolismo:** sintesi di molecole complesse a partire da molecole semplici, con consumo di energia (reazioni endoergoniche; es. sintesi proteica);
- **Catabolismo:** degradazione di molecole complesse in molecole semplici, con liberazione di energia (reazioni esoergoniche; es. respirazione cellulare, ciclo di Krebs).

Gli organismi si dividono in base alla fonte di carbonio:

- **Autotrofi:** sintetizzano molecole organiche a partire da molecole inorganiche (fotosintesi);
- **Eterotrofi:** si nutrono di molecole organiche preformate da altri organismi.

1.3.3 Rapporti interspecifici

I rapporti tra organismi di specie diverse sono classificati come segue:

Tipo	Specie A	Specie B
Mutualismo	Beneficio (+)	Beneficio (+)
Commensalismo	Beneficio (+)	Neutrale (0)
Inquilinismo	Spazio condiviso	Neutrale (0)
Amensalismo	Neutrale (0)	Danno (−)
Parassitismo	Beneficio (+)	Danno (−)

1.4 Citologia: strutture sub-cellulari

1.4.1 Batteriofagi

I **batteriofagi** (o fagi) sono virus che infettano i batteri, utilizzando la loro macchina metabolica per replicarsi. La replicazione può avvenire mediante:

1. **Ciclo litico:** il fago inietta il proprio DNA nel batterio, che viene usato per produrre nuovi fagi; la cellula batterica si lisa rilasciando i nuovi virioni;
2. **Ciclo lisogenico:** il DNA del fago si integra nel cromosoma batterico come *profago* e si replica insieme ad esso senza lisare immediatamente la cellula.

1.4.2 Virus

I **virus** sono entità biologiche acellulari, composti da:

- **Genoma virale:** DNA o RNA;
- **Capside:** involucro proteico formato da capsomeri, con funzioni protettive e di facilitazione dell'ingresso nella cellula ospite;
- **Pericapside** (o *peplos*): involucro lipoproteico esterno al capside, non sempre presente.

I virus si classificano in base al tipo di cellula ospite (batteriofagi, virus vegetali, virus animali), al tipo di acido nucleico (*desossiribovirus* a DNA, *ribovirus* a RNA), e alla forma (elicoidale, allungata, sferica, poliedrica).

1.4.3 Viroidi e Prioni

I **viroidi** sono piccole molecole di RNA circolari, prive di capside, in grado di auto-replicarsi; infettano preferenzialmente le cellule vegetali.

I **prioni** sono proteine normalmente presenti nei tessuti sani. Quando la loro struttura tridimensionale si altera, le molecole misfoldate inducono il cambiamento conformazionale delle proteine native, innescando una reazione a catena responsabile di gravi malattie neurodegenerative.

1.4.4 Cellula procariote

Le cellule procariotiche si classificano in base a forma, temperatura ottimale di crescita, rapporto con l'ossigeno e concentrazione salina/acidità dell'ambiente.

Struttura della cellula batterica

- **Capsula esterna:** presente in alcuni batteri, con pili e flagello;
- **Parete cellulare:** composta da membrana esterna e strato di peptidoglicano; la spessore dello strato di peptidoglicano distingue i batteri in:
 - *Gram-positivi:* strato spesso, si colorano di viola con la colorazione di Gram;
 - *Gram-negativi:* strato sottile, non si colorano;
- **Membrana plasmatica;**
- **Citoplasma:** soluzione acquosa contenente ribosomi (per la sintesi proteica);
- **DNA batterico** (nucleoide): libero nel citoplasma, circolare;
- **Plasmidi:** DNA circolare extracromosomico che conferisce caratteristiche aggiuntive (es. resistenza antibiotica).

1.5 Biotecnologie

1.5.1 Principali tecniche di laboratorio

PCR (Polymerase Chain Reaction)

La **PCR** è una tecnica che amplifica *in vitro* specifiche sequenze di DNA. Il processo richiede: DNA stampo, due primer complementari ai filamenti della sequenza bersaglio, i quattro nucleotidi trifosfato e la *Taq* polimerasi (un enzima termostabile). Il ciclo prevede:

1. **Denaturazione** a 96 °C: separazione delle due catene di DNA;
2. **Annealing** a ~50 °C: appaiamento dei primer ai filamenti complementari;
3. **Estensione** a 72 °C: sintesi dei nuovi filamenti da parte della *Taq* polimerasi.

Ripetendo il ciclo (tipicamente 30–40 volte) si ottiene un'amplificazione esponenziale del frammento bersaglio.

Elettroforesi su gel di agarosio

Tecnica che separa frammenti di DNA (o proteine) in base alla dimensione, sfruttando un campo elettrico applicato a un gel di agarosio. I frammenti più corti migrano più velocemente verso l'elettrodo positivo. Il DNA è reso visibile per fluorescenza con un colorante intercalante (es. bromuro di etidio) sotto luce UV.

Sequenziamento del DNA e Genoma umano

Il sequenziamento permette di determinare l'ordine dei nucleotidi in una catena di DNA. Il genoma umano, completamente sequenziato nel 2003, è composto da 3×10^9 paia di basi, di cui soltanto il 3% costituisce DNA codificante; il restante 97% è rappresentato da sequenze non codificanti o intergeniche.

Transgenesi e Clonazione

La **transgenesi** consiste nell'introduzione di un gene esogeno (transgene) in un organismo ospite, con lo scopo di modificarne il fenotipo. La **clonazione** produce organismi con patrimonio genetico identico a quello di un individuo donatore, trasferendo il nucleo di una cellula somatica adulta in un ovocita enucleato.

Le **cellule staminali** sono cellule indifferenziate dotate di capacità di auto-rinnovamento e di differenziazione. Si classificano in:

- *Totipotenti:* possono generare qualsiasi tipo cellulare dell'organismo e i tessuti extraembrionali;
- *Pluripotenti/multipotenti:* possono generare molti tipi cellulari, ma non tutti.

Capitolo 2

Biologia Cellulare

Sommario del capitolo

Questo capitolo descrive l'organizzazione strutturale e funzionale della cellula eucariote: la membrana plasmatica (struttura, proteine, meccanismi di trasporto), il citoscheletro, le giunzioni cellulari, il sistema delle endomembrane (reticolo endoplasmatico, complesso di Golgi, lisosomi, perossisomi, vacuoli) e gli organuli per la produzione di energia (mitocondri e cloroplasti).

2.1 Membrana plasmatica

La **membrana plasmatica** delimita la cellula e regola il passaggio di sostanze tra l'interno e l'esterno. Ha una struttura **trilaminare** organizzata come un *doppio strato fosfolipidico*, con le teste idrofile rivolte verso i comparti acquosi (interno ed esterno alla cellula) e le code idrofobiche degli acidi grassi orientate verso l'interno della membrana. Nel doppio strato sono intercalati:

- **Colesterolo:** anfipatico come i fosfolipidi, aumenta la rigidità e la fluidità della membrana a seconda della temperatura;
- **Glicolipidi:** lipidi con catene saccaridiche rivolte verso l'esterno cellulare.

2.1.1 Modelli di struttura della membrana

Il **modello di Davson–Danielli** (1954) prevedeva uno strato proteico monomolecolare su entrambe le superfici del doppio strato.

Il **modello a mosaico fluido di Singer e Nicolson** (1972), tuttora valido, descrive la membrana come un sistema dinamico in cui le proteine sono inserite o associate al doppio strato lipidico, libero di scorrere lateralmente:

- *Proteine periferiche* (estrinseche): associate alla superficie interna o esterna del doppio strato;
- *Proteine integrali* (intrinseche): ancorate alla porzione idrofobica centrale;
- *Proteine transmembrana:* attraversano interamente la membrana; possono essere *single pass* (una sola traversata) o *multiple pass* (più attraversamenti).

La fluidità del doppio strato è stata dimostrata dall'**esperimento di Frye–Edidin**: cellule umane (con proteine di membrana marcate in rosso) e cellule di topo (marcate in verde) vengono fuse in ibridomi; dopo 40 minuti di incubazione, le proteine si distribuiscono uniformemente su tutta la superficie, a dimostrazione della mobilità laterale dei fosfolipidi (e delle proteine ad essi associate).

2.1.2 Funzioni della membrana plasmatica

1. Protezione meccanica e chimica della cellula;
2. Ancoraggio alla matrice extracellulare;
3. Mantenimento della forma cellulare;

4. Regolazione degli scambi di sostanze nutritive;
5. Trasporto attivo e passivo di sostanze;
6. Risposta agli stimoli ormonali tramite recettori specifici;
7. Riconoscimento cellulare e comunicazione intercellulare;
8. Proprietà antigeniche e risposta immunitaria.

2.1.3 Meccanismi di trasporto

I meccanismi di trasporto attraverso la membrana si distinguono in **passivi** (secondo gradiente, senza consumo di energia) e **attivi** (contro gradiente, con consumo di ATP).

Meccanismo	Direzione	Energia
Diffusione semplice	Secondo gradiente	No
Diffusione facilitata (canale)	Secondo gradiente	No
Diffusione facilitata (carrier)	Secondo gradiente	No
Trasporto attivo	Contro gradiente	Sì (1 ATP)
Esocitosi	Verso l'esterno	Sì
Fagocitosi	Verso l'interno	Sì
Pinocitosi	Verso l'interno	Sì
Endocitosi mediata da recettore	Verso l'interno	Sì

Pompa sodio-potassio

La pompa Na^+/K^+ -ATPasi è un esempio paradigmatico di trasporto attivo primario: per ogni molecola di ATP idrolizzata, espelle 3 ioni Na^+ verso l'esterno e introduce 2 ioni K^+ all'interno della cellula, mantenendo i gradienti ionici essenziali per l'eccitabilità cellulare.

2.2 Il citoscheletro

Il **citoscheletro** è una rete dinamica di filamenti proteici che pervade il citoplasma, ancorata alla membrana plasmatica tramite proteine specializzate. Svolge funzioni strutturali, di trasporto e di motilità cellulare. È composto da tre tipi di filamenti:

2.2.1 Microtubuli

I **microtubuli** sono filamenti cilindrici cavi con diametro di 20–25 nm, formati da dimeri di α -tubulina e β -tubulina organizzati in anelli di 13 protofilamenti. Presentano polarità intrinseca: i dimeri vengono aggiunti all'estremità positiva (+) e rimossi da quella negativa (–).

Funzioni dei microtubuli:

- Impalcatura per la forma cellulare;
- Guida per il movimento di organuli e vescicole (tramite motori molecolari: *chinesina* verso l'estremità +; *dineina* verso l'estremità –);
- Formazione del fuso mitotico, essenziale per la separazione dei cromosomi;
- Costituzione dell'assonema di ciglia e flagelli (struttura 9+2).

I **centrioli** sono organuli cilindrici formati da 9 triplette di microtubuli; si trovano sempre in coppia perpendicolare (il *centrosoma*) e durante la divisione cellulare migrano ai poli opposti, nucleando i microtubuli del fuso mitotico.

2.2.2 Filamenti intermedi

I **filamenti intermedi** hanno un diametro di 8–12 nm e conferiscono resistenza meccanica alla cellula. Sono formati da subunità proteiche con struttura ad α -elica centrale e domini terminali globulari, che si associano in dimeri, tetrameri e unità filamentose più lunghe.

Nella cellula i filamenti intermedi sono ancorati sia al nucleo sia alla membrana plasmatica tramite i desmosomi, garantendo la coesione meccanica tra cellule adiacenti.

2.2.3 Microfilamenti

I **microfilamenti** (diametro 5–7 nm) sono polimeri flessibili di actina-G globulare, che polimerizzano (con consumo di ATP) in filamenti ad elica di actina-F; due filamenti si associano a formare i microfilamenti definitivi.

Diverse proteine regolatrici controllano la dinamica dei microfilamenti: proteine di nucleazione, sequestro, incappucciamento, depolimerizzazione e di legame alla membrana. I microfilamenti compongono i **microvilli** dell'epitelio intestinale, aumentando notevolmente la superficie di assorbimento.

2.3 Le giunzioni cellulari

Le **giunzioni cellulari** sono strutture specializzate che connettono le cellule tra loro e alla matrice extracellulare.

Tipo di giunzione	Funzione principale	Comunicazione
GAP (comunicanti)	Scambio di ioni e piccole molecole	Sì
Aderenti	Coesione meccanica	No
Strette	Barriera impermeabile	No
Desmosomi	Ancoraggio meccanico	No
Plasmodesmi (vegetali)	Passaggio di acqua e ioni	Sì

2.3.1 Giunzioni GAP

Sono canali proteici (formati da *connessine*) che attraversano le membrane di due cellule adiacenti, creando canali idrofili regolabili. Permettono la comunicazione metabolica ed elettrica rapida tra cellule (fondamentale nel miocardio).

2.3.2 Desmosomi e Giunzioni Strette

I **desmosomi** ancorizzano la cheratina del citoscheletro di cellule adiacenti, formando una struttura densa (la *placca*) altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche. Sono caratteristici del tessuto epiteliale.

Le **giunzioni strette** formano cinture di fusione tra le membrane di cellule adiacenti, abolendo lo spazio intercellulare e impedendo la diffusione paracellulare di sostanze (es. barriera intestinale, ematoencefalica).

2.4 Le endomembrane

2.4.1 Reticolo endoplasmatico

Il **reticolo endoplasmatico** (RE) è una rete di membrane che si estende nel citoplasma, in continuità con l'involucro nucleare. Si divide in:

- **RE liscio:** sistema di tubuli membranosi privo di ribosomi; svolge funzioni di sintesi di lipidi e ormoni steroidei, detossificazione epatica e sequestro di ioni Ca^{2+} ;
- **RE rugoso:** cisterne appiattite ricoperte da ribosomi; è il sito principale di sintesi, ripiegamento e glicosilazione delle proteine destinate alla secrezione, alla membrana o a organuli.

2.4.2 Complesso di Golgi

Il **complesso di Golgi** è interposto tra il RE e la membrana plasmatica. È formato da pile di cisterne appiattite (la *dictiocinetica*), organizzate in tre regioni funzionali:

- Cisterne **cis** (rivolte al RE): ricevono le proteine dal RE;
- Cisterne **mediali**: sede di modificazioni post-traduzionali;
- Cisterne **trans** (rivolte alla membrana): smistano le proteine alla loro destinazione finale.

Le modificazioni effettuate dal Golgi includono: rimozione di porzioni della catena amminoacidica, aggiunta di gruppi funzionali, glicosilazione e lipidazione.

2.4.3 Lisosomi

I **lisosomi** sono organuli digestivi delimitati da membrana, contenenti circa 50 idrolasi acide (proteasi, lipasi, nucleasi, ecc.) attive a pH 4–5, mantenuto da una pompa protonica. Svolgono:

1. Degradazione di materiale esterno ingerito per fagocitosi;
2. *Turnover* degli organuli cellulari (*autofagia*): l'organulo obsoleto viene circondato da membrana del RE, formando un autofagosoma che si fonde con il lisosoma.

2.4.4 Perossisomi e Vacuoli

I **perossisomi** (diametro 0,1–1,0 μm) contengono ossidasi e catalasi: le prime generano H_2O_2 ossidando substrati organici; la catalasi decompone rapidamente H_2O_2 in acqua e ossigeno, neutralizzando così la sua tossicità.

I **vacuoli** occupano circa il 90% del volume delle cellule vegetali mature. Sono delimitati dal *tonoplasto* (membrana con pompa protonica che mantiene pH acido). Il turgore del vacuolo, determinato dall'ingresso di acqua per osmosi, conferisce rigidità alla cellula vegetale.

2.5 Mitochondri e Cloroplasti

2.5.1 Mitochondri

I **mitochondri** sono gli organuli respiratori delle cellule eucariote, responsabili della produzione della maggior parte dell'ATP. Sono formati da:

1. **Membrana esterna**: liscia e permeabile a piccole molecole;
2. **Spazio intermembrana**;
3. **Membrana interna**: ripiegata a formare le *creste*, sede degli enzimi della catena respiratoria e dell'ATP sintasi;
4. **Matrice mitocondriale**: sede degli enzimi del ciclo di Krebs; contiene anche DNA mitocondriale, ribosomi, tRNA e mRNA.

Respirazione cellulare

La produzione di ATP a partire dal glucosio avviene in tre stadi:

1. **Glicolisi** (citoplasma): il glucosio è convertito in 2 molecole di piruvato, con produzione netta di 2 ATP e 2 NADH;
2. **Ciclo di Krebs** (matrice mitocondriale): l'acetil-CoA (derivato dall'ossidazione del piruvato) viene completamente ossidato a CO_2 , con produzione di NADH, FADH_2 e 2 ATP per ciclo;
3. **Fosforilazione ossidativa** (membrane delle creste):
 - *Catena di trasporto degli elettroni*: gli elettroni del NADH e del FADH_2 vengono trasferiti lungo una serie di complessi proteici trans-membrana, generando un gradiente protonico ($\Delta\mu_{\text{H}^+}$) tra lo spazio intermembrana e la matrice;

- *ATP sintasi*: sfrutta il gradiente protonico per fosforilare l'ADP, producendo ~ 32 ATP.

Origine endosimbiontica dei mitocondri

L'ipotesi endosimbiontica suggerisce che i mitocondri derivino da batteri aerobi anticamente inglobati da cellule eucariotiche antenate. A sostegno di questa teoria: il DNA mitocondriale è circolare (come quello batterico), i ribosomi mitocondriali sono di tipo 70S (batterico) e la membrana interna (le creste) corrisponde alla membrana originale del batterio endosimbionte.

2.5.2 Cloroplasti

I **cloroplasti** sono organuli esclusivi delle cellule vegetali (e di alcune alghe e batteri fotosintetici). La loro funzione è la **fotosintesi clorofilliana**: la conversione di energia luminosa in energia chimica immagazzinata nel glucosio.

La struttura comprende:

- Membrana esterna liscia (con porine);
- Membrana interna (con trasportatori), ripiegata a formare i *tilacoidi* (impilati in *grana*);
- **Stroma**: spazio interno contenente gli enzimi per la sintesi dei carboidrati, DNA residuo (circolare) e ribosomi.

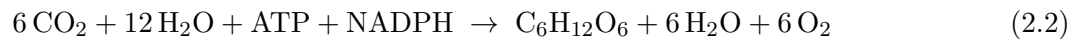
Fotosintesi clorofilliana

La fotosintesi avviene in due fasi:

1. **Fase luminosa** (membrana dei tilacoidi): l'energia luminosa è assorbita dai pigmenti fotosintetici (clorofille) e convertita in energia chimica (ATP e NADPH), con produzione di O_2 per fotolisi dell'acqua:



2. **Fase oscura** (ciclo di Calvin, nello stroma): l'ATP e il NADPH prodotti nella fase luminosa vengono utilizzati per ridurre la CO_2 a glucosio:



Capitolo 3

Ciclo Cellulare e Genetica

Sommario del capitolo

Questo capitolo descrive la struttura del nucleo e la duplicazione del DNA, il ciclo cellulare (interfase, mitosi, meiosi), la sintesi proteica (trascrizione e traduzione), il codice genetico, le leggi di Mendel e le alterazioni cromosomiche.

3.1 Nucleo e DNA

3.1.1 Struttura del nucleo

Il **nucleo** è il centro di controllo della cellula eucariote, sede del materiale genetico. È delimitato dall'**involucro nucleare**, formato da due membrane distanti 10–50 nm:

- **Membrana esterna:** in continuità con il RE rugoso;
- **Membrana interna:** ancorata alla *lamina nucleare*, una rete fibrillare di proteine di tipo filamento intermedio.

I **pori nucleari** attraversano entrambe le membrane; hanno struttura ottagonale (8 ripetizioni di 30 tipi proteici diversi) e regolano il traffico bidirezionale di macromolecole tra nucleo e citoplasma. Le proteine con segnale di localizzazione nucleare (NLS) vengono riconosciute dalle importine e trasportate attivamente nel nucleo in un processo che richiede la proteina GTPasica Ran.

3.1.2 Cromosomi

I **cromosomi** sono la forma condensata della cromatina, visibile durante la divisione cellulare. La cromatina è formata da DNA (carico negativamente) associato a istoni (cariche positive); può esistere in due stati:

- **Eucromatina:** forma dispersa, trascrizionalmente attiva;
- **Eterocromatina:** forma condensata, trascrizionalmente silenziosa.

L'organizzazione del DNA in cromosomi segue livelli successivi di compattamento:

1. 146 paia di basi di DNA si avvolgono attorno a 8 istoni formando il *nucleosoma* ($\phi = 10$ nm);
2. I nucleosomi si compattano tramite l'istone H1 formando una fibra da 30 nm;
3. Ulteriori superavvolgimenti portano alla formazione del cromosoma metafaseico.

Ogni cromosoma è composto da:

- Un'unica molecola di DNA continua;
- **Telomeri:** sequenze ripetute alle estremità;
- **Due cromatidi fratelli:** unità parallele identiche;
- **Centromero:** regione di constrizione primaria, sito di attacco per i microtubuli del fuso (tramite i cinetocori).

3.1.3 Duplicazione del DNA

La duplicazione del DNA è un processo semiconservativo che coinvolge diversi enzimi specializzati:

1. La **DNA girasi** (topoisomerasi II) elimina la tensione torsionale a monte della forza replicativa;
2. La **DNA elicasi** svolge e separa i due filamenti;
3. Le **proteine SSB** stabilizzano i filamenti singoli;
4. La **RNA primasi** sintetizza i primer (innesco) di RNA;
5. La **DNA polimerasi** estende i primer, sintetizzando il nuovo filamento in direzione $5' \rightarrow 3'$. Sul filamento continuo (*leading strand*) la sintesi è continua; sul filamento discontinuo (*lagging strand*) vengono prodotti i frammenti di Okazaki, successivamente uniti dalla **DNA ligasi**.

Errori di replicazione

La DNA polimerasi possiede un'attività esonucleasica correttiva di bozze che riduce gli errori di incorporazione. Qualora l'elica usata come stampo sia essa stessa mutata, l'errore si trasmette alla progenie come **mutazione**.

3.2 Ciclo cellulare

Il **ciclo cellulare** è la sequenza ordinata di eventi che porta alla duplicazione e alla divisione di una cellula. Si articola in:

- **Interfase** (~ 23 ore in una cellula mammiferia tipica):
 - **Fase G_0** : quiescenza (arresto reversibile del ciclo);
 - **Fase G_1** : crescita cellulare e svolgimento delle funzioni normali;
 - **Fase S**: duplicazione del DNA e dei cromosomi;
 - **Fase G_2** : preparazione alla mitosi, duplicazione dei centrioli;
- **Fase M**:
 - **Mitosi**: segregazione equa dei cromosomi nelle due cellule figlie;
 - **Citocinesi**: divisione fisica del citoplasma.

3.2.1 Mitosi

La **mitosi** assicura la distribuzione equa del materiale genetico duplicato alle due cellule figlie e si divide in cinque fasi:

1. **Profase**: condensazione della cromatina in cromosomi; smontaggio del citoscheletro e assemblaggio del fuso mitotico; frammentazione del Golgi e del RE; dissoluzione dell'involucro nucleare;
2. **Prometafase**: i microtubuli cromosomici si agganciano ai cinetocori; i cromosomi si spostano verso l'equatore cellulare;
3. **Metafase**: allineamento dei cromosomi sulla *piastra metafasica*, connessi ai poli tramite microtubuli cromosomici;
4. **Anafase**: separazione dei cromatidi fratelli per clivaggio del centromero; i cromosomi migrano verso i poli opposti; i poli del fuso si allontanano;
5. **Telofase**: i cromosomi decondensano; si riformano l'involucro nucleare, il Golgi e il RE; inizia la citocinesi (formazione di un solco equatoriale con contrazione dei microfilamenti di actina).

3.2.2 Meiosi

La **meiosi** è il processo di divisione cellulare che genera i gameti, cellule aploidi (con metà del corredo cromosomico) attraverso due divisioni successive (meiosi I e meiosi II) precedute da una sola duplicazione del DNA.

Crossing over

Durante la profase I, i cromosomi omologhi si appaiano formando le *tetradi* e possono scambiare segmenti di DNA per ricombinazione omologa (**crossing over**), aumentando la variabilità genetica dei gameti.

Le tappe della meiosi sono:

1. **Profase I**: condensazione dei cromosomi, formazione delle tetradi, possibilità di crossing over;
2. **Metafase I**: le tetradi si allineano sul piano equatoriale;
3. **Anafase I**: separazione dei cromosomi omologhi verso i poli opposti (i cromatidi fratelli restano uniti);
4. **Telofase I e citocinesi**: formazione di due cellule aploidi;
5. **Profase II – Metafase II – Anafase II – Telofase II**: le due cellule figlie si dividono ulteriormente, separando i cromatidi, per un totale di 4 cellule aploidi (gameti/spore).

3.3 Sintesi proteica

La **sintesi proteica** avviene in due fasi successive:

1. **Trascrizione** (nel nucleo): una sequenza di DNA è copiata in un filamento di mRNA;
2. **Traduzione** (nel citoplasma, sui ribosomi): l'mRNA è decodificato dai tRNA e dai ribosomi per produrre una catena polipeptidica.

3.3.1 Trascrizione

La **trascrizione** è catalizzata dalla RNA polimerasi, che prende come stampo il filamento di DNA $3' \rightarrow 5'$, sintetizzando un filamento di mRNA nella direzione $5' \rightarrow 3'$.

Le fasi principali sono:

1. **Inizio**: la RNA polimerasi riconosce la sequenza promotore e inizia la sintesi;
2. **Allungamento**: la RNA polimerasi svolge il DNA localmente, transcrive e riavvolge;
3. **Terminazione**: la polimerasi transcrive sequenze ricche di C-G che formano strutture a forcina nell'mRNA nascente, bloccando il progresso della polimerasi stessa.

Il trascritto primario (pre-mRNA) subisce modifiche post-trascrizionali:

- Aggiunta del **cappuccio 5' (CAP)**: metil-guanosina che protegge l'estremità 5' dalla degradazione e facilita il riconoscimento ribosomiale;
- Aggiunta della **coda poli(A)**: 200–300 residui di adenina all'estremità 3', che proteggono dall'esonucleasi;
- **Splicing**: rimozione delle sequenze non codificanti (introni) e giunzione degli esoni.

3.3.2 Traduzione

La **traduzione** avviene sui ribosomi (complessi 80S negli eucarioti, formati da una subunità maggiore 60S e una minore 40S) e si articola in tre fasi:

1. **Inizio**: l'mRNA si associa alla subunità minore del ribosoma; il tRNA iniziatore (portante metionina) riconosce il codone di inizio AUG; si assembla il ribosoma completo;
2. **Allungamento**: ciclo ripetitivo in cui un aminoacil-tRNA entra nel sito A, si forma il legame peptidico con la catena in sito P, il ribosoma trasla di un codone (translocazione);

3. **Terminazione:** un codone di stop (UAA, UAG o UGA) viene riconosciuto da un fattore di rilascio; la catena polipeptidica viene rilasciata e il ribosoma si dissocia.

3.3.3 Codice genetico

Il **codice genetico** è l'insieme delle 64 triplette di basi (codoni) che specificano i 20 amminoacidi proteici o i segnali di stop. Possiede quattro proprietà fondamentali:

1. **Degenerato** (o ridondante): più codoni possono codificare lo stesso amminoacido (es. leucina è codificata da 6 codoni);
2. **Univoco:** ogni codone specifica un solo amminoacido;
3. **Non sovrapposto:** ogni base appartiene a un solo codone;
4. **Universale:** quasi tutti gli organismi viventi usano lo stesso codice (con rare eccezioni nei mitocondri e in alcuni protozoi).

3.4 Genetica di Mendel

Gregor Mendel (1822–1884) condusse esperimenti sistematici su *Pisum sativum* (pisello), sfruttandone la facilità di coltura, il breve ciclo vitale e la presenza di entrambi gli apparati riproduttivi sullo stesso individuo. Formulò tre leggi fondamentali:

3.4.1 Prima legge: Legge della dominanza

Incrociando due linee pure per un carattere alternativo, tutti gli individui della generazione F_1 manifestano un solo fenotipo, detto **dominante**; il fenotipo **recessivo** non si esprime in F_1 .

3.4.2 Seconda legge: Legge della segregazione

Nella formazione dei gameti, i due alleli di un gene **segregano** (si separano) in modo che ogni gamete riceva un solo allele. Pertanto, in F_2 , il rapporto fenotipico tra individui dominanti e recessivi è **3:1**.

3.4.3 Terza legge: Legge dell'indipendenza

Gli alleli che determinano caratteri **diversi** segregano in modo indipendente l'uno dall'altro, producendo in F_2 tutte le combinazioni possibili in rapporto 9:3:3:1. Questa legge vale per geni su cromosomi diversi (non in linkage).

3.4.4 Eccezioni alle leggi di Mendel

- **Dominanza incompleta:** gli eterozigoti mostrano un fenotipo intermedio tra i due omozigoti (es. colore dei fiori della digitale);
- **Codominanza:** entrambi gli alleli si esprimono ugualmente (es. gruppo sanguigno AB del sistema ABO);
- **Epistasi:** l'espressione di un gene è soppressa dall'azione di un altro gene (es. colore del pelo nel labrador retriever).

3.5 Cariotipo e alterazioni cromosomiche

Il **cariotipo** è l'assetto cromosomico caratteristico di una specie, visualizzabile durante la metafase della mitosi. Il cariotipo umano consta di 46 cromosomi (23 coppie): 22 coppie di **autosomi** e 1 coppia di **cromosomi sessuali** (XX nelle femmine, XY nei maschi).

3.5.1 Principali alterazioni cromosomiche

- **Delezione:** perdita di un segmento cromosomico;
- **Duplicazione:** inserimento di un segmento duplicato nel cromosoma omologo;
- **Traslocazione:** scambio reciproco di segmenti tra cromosomi non omologhi (es. Linfoma di Burkitt);
- **Inversione:** riinserzione di un segmento ruotato di 180° .

3.5.2 Non disgiunzione meiotica

Quando una coppia di omologhi non si separa correttamente durante la meiosi, si produce **aneuploidia**. La fecondazione di un gamete normale (n) con uno abnorme ($n + 1$ o $n - 1$) origina:

- **Trisomia 21** (Sindrome di Down): tre cromosomi 21; $2n + 1 = 47$ cromosomi;
- **Sindrome di Turner** (45, X0): fenotipo femminile, ovaie iposviluppate, sterilità;
- **Sindrome di Klinefelter** (47, XXY): fenotipo maschile, testicoli iposviluppati, sterilità.

3.5.3 Mutazioni puntiformi

Le **mutazioni puntiformi** interessano una singola coppia di basi e si classificano in:

1. **Mutazione silente:** cambio di base che non modifica l'amminoacido (per degenerazione del codice);
2. **Mutazione missenso:** cambio di base con sostituzione di un amminoacido (es. anemia falciforme: la sostituzione di acido glutammico con valina in posizione 6 dell'emoglobina);
3. **Mutazione non senso:** creazione di un codone di stop prematuro, con troncatura della proteina;
4. **Mutazione frameshift:** inserzione o delezione di 1 o 2 basi che altera il quadro di lettura.

Capitolo 4

Istologia

Sommario del capitolo

L'istologia studia i **tessuti**: insiemi di cellule specializzate che cooperano per svolgere funzioni definite. I quattro tessuti fondamentali dell'organismo animale sono: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.

4.1 Tessuto epiteliale

Il **tessuto epiteliale** riveste le superfici esterne e interne del corpo, delimita le vie di transito dei fluidi corporei e costituisce le ghiandole. Le sue caratteristiche principali sono:

- **Cellularità elevata:** cellule molto vicine, con scarsa matrice extracellulare;
- **Polarità:** le cellule presentano un polo apicale (verso il lume o la superficie) e un polo basale (verso la lamina basale);
- **Posizione sulla lamina basale:** tutte le cellule epiteliali poggiano su una lamina basale, tramite emidesmosomi;
- **Non vascolarizzato:** le cellule si nutrono per diffusione dal tessuto connettivo sottostante;
- **Elevata capacità proliferativa:** necessaria per il ricambio continuo delle cellule.

4.1.1 Classificazione morfologica

Forma cellulare	Strato singolo	Pluristratificato
Piatta/pavimentosa	Semplice	Stratificato
Cubica	Semplice	Stratificato
Prismatica/cilindrica	Semplice	Stratificato

Oltre a queste categorie, esistono:

- **Epitelio pseudostratificato:** un solo strato cellulare con nuclei a livelli differenti; tutte le cellule poggiano sulla lamina basale, ma non tutte raggiungono la superficie apicale;
- **Epitelio di transizione (urotelio):** cambia forma a seconda dello stato di distensione dell'organo (es. vescica urinaria).

4.1.2 Epidermide

L'epidermide è l'epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato che riveste la cute. È composta da cheratinociti, cellule che vanno incontro ad *apoptosi* differenziativa (morte programmata con accumulo di cheratina). La struttura è organizzata in strati (dal più profondo al più superficiale):

1. **Strato basale:** cellule cubiche/cilindriche con intensa attività proliferativa; unico strato in contatto con la lamina basale;

2. **Strato spinoso:** cellule poliedriche con prolungamenti (spine) che formano desmosomi;
3. **Strato granuloso:** cellule appiattite con granuli di cheratoialina; prime evidenze di apoptosi;
4. **Strato lucido:** cellule appiattite con filamenti di cheratina paralleli (presente solo nella cute spessa);
5. **Strato corneo:** lamelle cornee anucleate, costituite quasi esclusivamente da cheratina; desquamano continuamente.

Altre cellule dell'epidermide:

- **Melanociti** (strato basale/spinoso): producono melanina, responsabile della pigmentazione cutanea e della protezione dalle radiazioni UV;
- **Cellule di Langerhans** (strato spinoso): cellule dendritiche presentanti l'antigene, coinvolte nella risposta immunitaria cutanea;
- **Cellule di Merkel** (strato basale): meccanocettori.

4.1.3 Epitelio ghiandolare

Le **ghiandole** sono strutture specializzate nella produzione e secrezione di sostanze specifiche (*secreti*):

- **Ghiandole esocrine:** riversano i secreti in cavità o sulla superficie corporea tramite dotti escretori (es. ghiandole salivari, sebacee);
- **Ghiandole endocrine:** riversano i secreti (ormoni) direttamente nel sangue o nel liquido interstiziale (es. tiroide, surrene).

Le ghiandole esocrine si classificano in base alla modalità di secrezione:

- **Merocrine/eccrine:** secrezione per esocitosi, senza perdita di citoplasma;
- **Apocrine:** secrezione con perdita della parte apicale del citoplasma;
- **Oocrine:** secrezione per distruzione completa della cellula (es. ghiandole sebacee).

4.2 Tessuto connettivo

Il **tessuto connettivo** comprende un ampio insieme di tessuti distribuiti in tutto il corpo, che non entrano mai in contatto diretto con l'esterno e svolgono funzioni di sostegno strutturale, riempimento degli spazi, trasporto e difesa. A differenza del tessuto epiteliale, è:

- Ricco di matrice extracellulare;
- Vascolarizzato;
- Privo di polarità;
- Non poggiato su lamina basale.

4.2.1 Classificazione

1. **Tessuto connettivo propriamente detto:** fibroso lasso, fibroso denso, elastico, reticolare, adiposo;
2. **Tessuto di sostegno:** cartilagineo, osseo;
3. **Tessuto emolinfopoietico:** sangue e organi ematopoietici.

4.2.2 Componenti cellulari del tessuto connettivo

- **Fibroblasti:** cellule affusolate che producono le componenti della matrice extracellulare (fibre e sostanza fondamentale); a riposo diventano fibrociti;
- **Mastociti:** liberano eparina (anticoagulante) e istamina (vasodilatatore); coinvolti nelle reazioni allergiche;
- **Macrofagi:** cellule fagocitiche che eliminano patogeni, detriti cellulari e sostanze estranee;

- **Adipociti:** cellule con grande gocciola lipidica intracitoplasmatica; costituiscono il tessuto adiposo;
- **Linfociti, plasmacellule, granulociti:** leucociti migrati dal sangue con funzioni di difesa immunitaria.

4.2.3 Matrice extracellulare

La matrice extracellulare è composta da:

1. **Sostanza fondamentale:** gel idratato contenente proteoglicani (catene di glicosamminoglicani, GAG, ancorate a un asse proteico) e glicoproteine adesive (fibronectina, laminina, osteonectina);
2. **Componente fibrillare:**
 - *Fibre collagene:* molto resistenti alla trazione; formate da tropocollagene (→ microfibrille → fibrille → fibra collagene);
 - *Fibre reticolari:* fibre sottili ramificate a formare reticoli tridimensionali flessibili;
 - *Fibre elastiche:* nucleo di elastina con guaina di microfibrille di fibrillina; permettono al tessuto di allungarsi fino al 150% della lunghezza di riposo.

4.2.4 Tessuto connettivo propriamente detto

Tessuto connettivo fibroso lasso

Costituisce il “tessuto d’imballaggio” del corpo; abbondante sostanza fondamentale, poche fibre, scarsi fibroblasti e macrofagi. Supporta e vascolarizza il tessuto epiteliale sovrastante; è sede di riparazione tissutale.

Tessuto connettivo fibroso denso

Ricco di fibre collagene, scarsa sostanza fondamentale, prevalenza di fibrociti. Si distingue in:

- *Regolare* (fasci paralleli): caratteristico di tendini e legamenti, massimamente resistente alla trazione unidirezionale;
- *Irregolare* (fasci incrociati): presente nel derma e nelle capsule degli organi, resiste a forze multidirezionali.

Tessuto adiposo

- **Uniloculare** (bianco/giallo): adipociti con un’unica grande gocciola lipidica; presente nell’adulto con funzioni di riserva energetica, isolamento termico e sostegno meccanico;
- **Multiloculare** (bruno): adipociti con numerose microgocce e abbondanti mitocondri contenenti *termogenina* (proteina disaccoppiante che genera calore invece di ATP); tipico dei mammiferi ibernanti e dei neonati.

4.3 Tessuto cartilagineo

La cartilagine è un tessuto di sostegno **avascolare**, caratterizzato da:

- Condrociti nelle lacune della matrice;
- Abbondante matrice extracellulare ricca di proteoglicani e fibre.

Meccanismo di resistenza alla compressione

I proteoglicani (ricchi di cariche negative) attraggono acqua per effetto osmotico. Sotto carico, l’acqua fuoriesce dalle lacune, avvicinando le cariche negative tra loro e aumentando la resistenza alla compressione. Rimosso il carico, l’acqua rientra e la cartilagine torna alla forma originale.

4.3.1 Tipi di cartilagine

Tipo	Fibre prevalenti	Caratteristiche	Sedi tipiche
Ialina	Collagene (tipo II)	Liscia, traslucida	Cartilagini articolari, costali, trachea
Elastica	Elastiche + collagene	Flessibile, giallognola	Padiglione auricolare, epiglottide
Fibrosa	Collagene (tipo I, abbondante)	Rigida, biancastra	Dischi intervertebrali, menischi

4.4 Tessuto osseo

Il tessuto osseo è un tessuto connettivo specializzato con matrice mineralizzata che conferisce durezza e resistenza. Le sue funzioni principali sono:

- Sostegno strutturale e protezione degli organi interni;
- Sistema di leve per il movimento;
- Riserva di calcio e altri ioni;
- Sede del tessuto emopoietico.

4.4.1 Cellule del tessuto osseo

- **Osteoblasti:** sintetizzano la matrice organica (osteoide) e promuovono la mineralizzazione; originano dagli osteoprogenitori;
- **Osteociti:** osteoblasti intrappolati nella matrice mineralizzata; mantengono la matrice ossea e partecipano alla riparazione tissutale tramite canalicoli e gap junctions;
- **Osteoclasti:** cellule giganti plurinucleate derivate dai macrofagi; riassorbono la matrice ossea (demineralizzazione + digestione enzimatica lisosomiale).

4.4.2 Classificazione del tessuto osseo

- **Osso compatto (lamellare):** formato da osteoni (sistemi di Havers); lamelle ossee concentriche attorno al canale di Havers (vasi nutritizi); resistente alla pressione longitudinale; presente nella diafisi delle ossa lunghe;
- **Osso spugnoso (trabecolare):** lamelle disposte a trabecole con cavità occupate dal midollo osseo; resiste a sollecitazioni multidirezionali; presente nelle epifisi delle ossa lunghe e nelle ossa brevi.

4.4.3 Ossificazione

- **Ossificazione diretta** (intramembranosa): il tessuto osseo si forma direttamente da cellule mesenchimali che si differenziano in osteoblasti; caratteristica delle ossa piatte del cranio;
- **Ossificazione indiretta** (endocondrale): un modello cartilagineo viene progressivamente sostituito da tessuto osseo; caratteristica delle ossa lunghe degli arti.

4.5 Tessuto emolinfopoietico

4.5.1 Il sangue

Il **sangue** è un tessuto connettivo liquido (pH 7,3–7,4; densità 1,055–1,065 g/cm³) che costituisce circa il 7% del peso corporeo (5–6 L nell'adulto). È composto da:

- **Plasma** (55%): soluzione acquosa contenente albumina, globuline, fibrinogeno, elettroliti, glucosio, aminoacidi e ormoni;
- **Elementi figurati** (45%): globuli rossi (99%), globuli bianchi e piastrine (<1%).

Globuli rossi (eritrociti)

Cellule anucleate, a forma di disco biconcavo ($\phi \sim 7 \mu\text{m}$), contenenti **emoglobina** (proteina a 4 subunità, ognuna con un gruppo eme che lega un Fe^{2+}). Trasportano O_2 (come ossiemoglobina) e CO_2 . Vita media ~ 120 giorni; prodotti per eritropoiesi nel midollo osseo.

Gruppi sanguigni (sistema ABO)

Gruppo	Antigeni (emazie)	Anticorpi (plasma)
A	Antigene A	Anti-B
B	Antigene B	Anti-A
AB	A e B	Nessuno
0	Nessuno	Anti-A e anti-B

Oltre al sistema ABO, il **fattore Rh** è determinato dalla presenza (Rh^+) o assenza (Rh^-) di un antigene specifico sulla superficie dei globuli rossi.

Piastrine (trombociti)

Frammenti citoplasmatici anucleati derivati dai megacariociti; fondamentali per l'**emostasi** (blocco del sanguinamento in caso di lesione vascolare), che avviene in tre fasi:

1. *Fase vascolare*: vasocostrizione riflessa del vaso leso;
2. *Fase piastrinica*: adesione e aggregazione delle piastrine formando un tappo emostatico primario;
3. *Fase coagulativa*: conversione del fibrinogeno in fibrina (tramite la cascata coagulativa), formando il coagulo definitivo.

Globuli bianchi (leucociti)

Cellule nucleate con funzioni di difesa immunitaria. Si classificano in:

- **Granulociti:**
 - *Neutrofili* (50–70%): prima linea di difesa antimicrobica (fagocitosi);
 - *Eosinofili* (2–4%): implicati nelle risposte allergiche e antiparassitarie;
 - *Basofili* (0,5–1%): rilasciano istamina ed eparina; coinvolti nello shock anafilattico;
- **Non granulari:**
 - *Monociti* (2–8%): si differenziano in macrofagi nei tessuti; attività fagocitaria;
 - *Linfociti T*: immunità cellulo-mediata (difesa contro microbi intracellulari);
 - *Linfociti B*: immunità umorale (produzione di anticorpi contro microbi extracellulari);
 - *Linfociti NK*: sorveglianza immunitaria contro cellule tumorali e viralmente infette.

4.6 Tessuto muscolare

Il **tessuto muscolare** è specializzato nella contrazione, che permette il movimento del corpo, la circolazione del sangue e la peristalsi viscerale. È caratterizzato da:

- **Eccitabilità**: risposta agli stimoli nervosi e ormonali;
- **Contrattilità**: capacità di accorciarsi generando forza;
- **Estendibilità ed elasticità**.

Tipo	Struttura	Controllo	Sede
Scheletrico striato	Multinucleato, striato	Volontario	Muscoli scheletrici
Cardiaco striato	Mononucleato, ramificato	Involontario	Cuore
Liscio viscerale	Mononucleato, fusiforme	Involontario	Organi cavi, vasi

4.6.1 Struttura del muscolo scheletrico

La gerarchia strutturale è:

Fibre muscolari $\subset$ Fascicoli (endomisio/perimisio) $\subset$ Muscolo (epimisio)

L'**unità fondamentale** del tessuto muscolare è il **sarcomero**: la regione compresa tra due linee Z successive. È composto da:

- **Filamenti sottili** (actina, tropomiosina, troponina): formano le semibande I chiare;
- **Filamenti spessi** (miosina): formano la banda A scura centrale.

4.6.2 Meccanismo della contrazione muscolare

La contrazione muscolare segue il **modello dello scivolamento dei filamenti**:

1. Un potenziale d'azione percorre il sarcolemma e si propaga nei tubuli T;
2. La depolarizzazione induce il rilascio di Ca^{2+} dal reticolo sarcoplasmatico;
3. Lo ione Ca^{2+} si lega alla troponina, inducendo lo spostamento della tropomiosina e l'esposizione dei siti di legame per la miosina sull'actina;
4. Le teste della miosina si legano all'actina e compiono il **colpo di forza** (power stroke), facendo scorrere i filamenti sottili verso il centro del sarcomero;
5. L'idrolisi dell'ATP distacca la testa della miosina dall'actina, permettendo un nuovo ciclo.

Ciclo dei ponti actomiosinici

1. $\text{M} + \text{ATP} \rightarrow \text{M} \cdot \text{ATP}$ (distacco se legata ad actina)
2. $\text{M} \cdot \text{ATP} \rightarrow \text{M}' \cdot \text{ADP} \cdot \text{P}_i$ (idrolisi con sollevamento della testa)
3. $\text{A} + \text{M}' \cdot \text{ADP} \cdot \text{P}_i \rightarrow \text{A} \cdot \text{M}' \cdot \text{ADP} \cdot \text{P}_i$ (legame forte con actina e rilascio di P_i)
4. Power stroke: $\text{A} \cdot \text{M}' \cdot \text{ADP} \rightarrow \text{A} \cdot \text{M}'$ (rilascio di ADP e scivolamento filamenti)
5. Nuovo legame di ATP $\rightarrow$ distacco actina-miosina

In assenza di ATP, il ciclo si arresta nel legame forte actomiosinico (**rigor mortis**).

4.7 Tessuto nervoso

Il **tessuto nervoso** riceve stimoli dall'ambiente interno ed esterno, li elabora e trasmette risposte agli organi effettori. È composto da:

- **Neuroni**: cellule eccitabili specializzate nella trasmissione dei segnali;
- **Neuroglia**: cellule di sostegno, nutrizione e mielinizzazione.

4.7.1 Il neurone

Il **neurone** è l'unità funzionale del sistema nervoso e comprende:

1. **Corpo cellulare (soma o pirenoforo)**: contiene il nucleo e la maggior parte degli organuli; sede del metabolismo cellulare;
2. **Dendriti**: prolungamenti ramificati che ricevono segnali afferenti verso il soma; ospitano spine dendritiche (siti sinaptici);
3. **Assone**: unico prolungamento efferente che conduce il potenziale d'azione lontano dal corpo cellulare; può essere lungo fino a oltre un metro.

4.7.2 Potenziale d'azione

Il **potenziale d'azione** è il segnale elettrico con cui il neurone trasmette l'informazione. Nasce quando uno stimolo depolarizzante raggiunge la soglia di eccitazione al cono di emergenza dell'assone.

Le fasi del potenziale d'azione sono:

1. **Riposo** (-70 mV): canali del K^+ aperti; canali del Na^+ chiusi (inattivazione);
2. **Depolarizzazione**: apertura dei canali voltaggio-dipendenti del Na^+ ; il potenziale sale fino a $+20\text{ mV}$ (*overshoot*);
3. **Ripolarizzazione**: chiusura dei canali del Na^+ , apertura dei canali del K^+ ; il potenziale torna ai valori negativi;
4. **Iperpolarizzazione**: il flusso tardivo di K^+ spinge il potenziale sotto il valore di riposo; ingresso di Cl^- per correggere la polarità.

La conduzione è più rapida nelle **fibre mieliniche**, dove l'impulso salta da un nodo di Ranvier all'altro (*conduzione saltatoria*), rispetto alle fibre amieliniche dove la depolarizzazione si propaga lungo tutta la membrana.

4.7.3 Sinapsi

La **sinapsi** è la struttura specializzata per la trasmissione del segnale nervoso tra due neuroni o tra un neurone e una cellula effettrice (muscolare, ghiandola). Si distinguono:

- **Sinapsi elettriche**: gap junctions tra le membrane pre e postsinaptica; trasmissione rapida e bidirezionale;
- **Sinapsi chimiche**: il potenziale d'azione arriva alla terminazione presinaptica, provoca l'ingresso di Ca^{2+} e l'esocitosi dei neurotrasmettitori nella fessura sinaptica; il neurotrasmettitore si lega ai recettori postsinaptici, generando un nuovo potenziale post-sinaptico.

4.7.4 Neuroglia

Nel **sistema nervoso centrale**:

- **Astroцити**: sostengono i neuroni, mantengono la barriera emato-encefalica, riparano i danni;
- **Oligodendrociti**: mielinizzano gli assoni del SNC (ogni cellula mielinizza più assoni);
- **Cellule endoteliali**: rivestono le cavità del sistema nervoso, producono liquido cefalorachidiano;
- **Microglia**: macrofagi residenti del SNC; attivati da infiammazione o danno.

Nel **sistema nervoso periferico**:

- **Cellule di Schwann**: mielinizzano i singoli assoni periferici; permettono la rigenerazione nervosa;
- **Cellule satelliti**: circondano i corpi cellulari nei gangli; regolano l'omeostasi dei neurotrasmettitori.

